

Cierre del curso

Matemáticas Discretas IIC1253

Rafael Elberg

Una introducción a computación teórica.

En este curso:

- ▶ Definimos la lógica proposicional como un primer lenguaje para definir y demostrar afirmaciones matemáticas.
- ▶ Extendimos este lenguaje con predicados y cuantificadores para tener más expresividad.
- ▶ Definimos la inducción como método para demostrar propiedades sobre los naturales y definir conjuntos nuevos.
- ▶ Vimos la noción de conjuntos en su forma más general, y aprendimos la teoría ZFC como una axiomatización de las matemáticas.
- ▶ Definimos relaciones y funciones para comparar y conectar conjuntos.
- ▶ Vimos la cardinalidad de conjuntos infinitos y la noción de enumerabilidad.
- ▶ Entramos en teoría de números, aprendiendo aritmética modular y el algoritmo RSA.
- ▶ Adquirimos muchas herramientas para demostrar afirmaciones matemáticas.

¿Ahora qué?

¿Qué nos queda?

Preguntas en computación teórica que faltan por responder:

- ▶ ¿Qué define la computabilidad y sus límites? ¿Qué es un algoritmo no determinista, y que tan potentes son?

¿Qué nos queda?

Preguntas en computación teórica que faltan por responder:

- ▶ ¿Qué define la computabilidad y sus límites? ¿Qué es un algoritmo no determinista, y que tan potentes son?

IIC2223 (Autómatas), IIC2213 (Lógica), IIC3242
(Complejidad)

- ▶ ¿Cómo podemos diseñar algoritmos eficientes y correctos?

¿Qué nos queda?

Preguntas en computación teórica que faltan por responder:

- ▶ ¿Qué define la computabilidad y sus límites? ¿Qué es un algoritmo no determinista, y que tan potentes son?
IIC2223 (Autómatas), IIC2213 (Lógica), IIC3242 (Complejidad)
- ▶ ¿Cómo podemos diseñar algoritmos eficientes y correctos?
IIC2133 (EDD), IIC2283 (DAA)
- ▶ ¿Cómo podemos aplicar nociones de computabilidad y complejidad para diseñar algoritmos seguros?

¿Qué nos queda?

Preguntas en computación teórica que faltan por responder:

- ▶ ¿Qué define la computabilidad y sus límites? ¿Qué es un algoritmo no determinista, y que tan potentes son?

IIC2223 (Autómatas), IIC2213 (Lógica), IIC3242
(Complejidad)

- ▶ ¿Cómo podemos diseñar algoritmos eficientes y correctos?

IIC2133 (EDD), IIC2283 (DAA)

- ▶ ¿Cómo podemos aplicar nociones de computabilidad y complejidad para diseñar algoritmos seguros?

IIC3253 (Criptografía y seguridad computacional)

Y mucho más...

